宝安福海深圳市凯盛光电科技有限公司厂房改造工程“7·8”一般触电事故调查报告

2024年7月8日，福海街道展城社区天瑞工业园B区B3栋3楼深圳市凯盛光电科技有限公司厂房改造装修工程发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海深圳市凯盛光电科技有限公司厂房改造工程“7·8”一般触电事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

厂房改造工程施工单位：何某胜个体施工队，何某胜（男，

49岁，四川省盐亭县人）系该个体施工队负责人，日常主要从事承接厂房装修、改造等小散装修工程业务，并由其负责雇请相关工人完成装修施工作业；其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及办公场所，未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2.事故相关单位概况

（1）厂房改造工程发包单位：深圳市凯盛光电科技有限公司（以下简称凯盛光电公司），法定代表人：刘韶辉，统一社会信用代码：91440300311711731P，注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路天瑞工业园B区B3栋厂房301，成立日期：2014年09月10日，经营范围：照明LED销售、光电子器件制造、光电子器件销售等。

（2）备案施工单位：深圳市国乾建设工程有限公司（以下简称国乾公司），统一社会信用代码：91440300MA5ETL2M75，法定代表人：林锦山，注册地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋505，经营范围：承接建筑工程、装饰装修工程等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级等。

（3）物业管理单位：深圳市金威澎电子有限公司（以下简称金威澎公司），统一社会信用代码：9144030078278125OJ，法定代表人：伍浩华，注册地址：深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路天瑞工业园B区B3栋厂房401，经营范围：物业出租、物业管理等。

3.涉事厂房改造工程相关概况

2024 年 5 月 27 日，金威澎公司将福海街道新和社区福园一路天瑞工业园 B 区 B3 栋 3 楼南侧厂房（以下简称涉事厂房）出租给凯盛光电公司，双方签了《厂房（宿舍）租赁合同》，租赁面积为 1490 平方米，租赁用途为工业。

2024 年 6 月 1 日，凯盛光电公司负责人谭某联系何某胜到涉事厂房协商厂房改造装修事宜，并将涉事厂房改造工程发包给何某胜负责组织施工，工程施工内容主要包括拆建墙、安装玻璃门、水电工程、厂房刷墙、天花吊顶、泥工修补及地面翻新等，工程款以实际工程量结算。

2024 年 6 月 6 日，何某胜为承接涉事厂房改造工程及取得施工备案合格材料便找到国乾公司，经国乾公司同意，何某胜以国乾公司名义与凯盛光电公司签订了涉事厂房改造工程《施工合同》，并借用其公司资质证书和营业执照办理了涉事厂房改造工程小散工程备案事宜。

2024 年 6 月 14 日，涉事厂房改造工程施工备案经政府部门审核通过后，何某胜于 6 月 16 日便安排工人入场进行厂房改造施工作业。截止事发时，涉事厂房改造工程已基本完工，仅剩收尾修补、清理等工作。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1.何某胜个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

何某胜，涉事个体施工队负责人，负责施工现场的全面管理工作。

梁某宝，涉事个体施工队电工，负责施工现场的设备电源线路、墙壁电源插座及照明灯等安装工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，其持有电工类的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业。

梁某晖（死者），涉事个体施工队电工，负责施工现场的设备电源线路、墙壁电源插座及照明灯等安装工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，其持有电工类的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业。

（2）安全管理状况

何某胜为现场工人提供了安全帽、绝缘手套、验电笔等劳动防护用品及作业工具；开工前对作业工人进行过口头安全教育及告知工人施工现场安全注意事项，有对作业现场巡查。

（3）安全管理存在问题

①何某胜个体施工队不具备施工作业条件、无施工资质承接涉事厂房改造工程。

②何某胜个体施工队向作业工人口头告知了作业时注意安全、戴安全帽等事项，没有培训记录、考核记录及技术交底，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未对电工作业的安全注意事项进行针对性的教育培训。

③何某胜个体施工队未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人在未切断电源及未采取任何安全防护措施的情况下进行电气作业的生产安全事故隐患。

2.凯盛光电公司安全管理状况及存在的问题

（1）相关人员情况

谭某，凯盛光电公司副总经理，负责公司的日常管理与运营工作。

（2）安全管理状况及存在问题

凯盛光电公司未与涉事厂房改造工程施工单位签订专门的安全生产管理协议；凯盛光电公司将涉事厂房改造工程发包给施工单位组织施工后，未对涉事厂房改造工程进行安全巡查、检查。

3.金威澎公司安全管理状况

金威澎公司有提醒凯盛光电公司按规定到政府部门完成涉事厂房改造工程安全监管备案；在涉事工程施工过程中，金威澎公司有口头告知作业人员施工时注意安全及安排了安保人员对施工现场进行安全巡查，提供了施工现场巡查照片材料。

4.国乾公司安全管理情况及存在的问题

（1）相关人员情况

林锦山，国乾公司法定代表人，全面负责公司的日常管理与运营工作。

钟某娇，国乾公司资料员，负责公司投标、资料编辑和整理等工作。

（2）安全管理状况及存在问题

国乾公司允许何某胜个人使用其资质证书、营业执照承揽涉事厂房改造工程、以国乾公司名义为现场施工人员购买保险，以及到政府部门办理涉事厂房改造工程的施工备案事宜。

（三）事故发生经过

2024 年 7 月 8 日 8 时许，何某胜个体施工队电工梁某宝和梁某晖（死者）来到凯盛光电公司厂房改造工程装修工地进行照明灯、安全出口指示灯与应急灯安装工作。17 时 20 分许，工人梁某宝和梁某晖安装完厂房内的空压机气管和给水管后，梁某晖告知梁某宝，他要上到厂房仓库的排风管上方盖金属电源线槽的盖板（详见图 1、图 2），梁某晖说完便找来金属人字梯爬到排风管上进行作业。约 3-5 分钟后，梁某宝来到梁某晖作业的仓库告知其要下班时，发现梁某晖坐在仓库上方的排风管上，其身体后仰靠在消防管位置抖动，看到这情况梁某宝立即跑出仓库将总电源开关断开（距离事故现场约 5 米），随即上到排风管对意识模糊的梁某晖进行心肺复苏等急救，并让赶来人员立即拨打 120 急救电话。



图 1 事发点位于排风管红圈位置



图 2 涉事金属电源线槽与线槽盖板

（四）事故现场情况

1.事故发生地为福海街道天瑞工业园 B 区 B3 栋 3 楼南侧厂房仓库（以下简称涉事仓库），该仓库的改造装修工作已基本完成，事发时尚未开始使用；在仓库门口上方安装有用黑色保温棉包裹的排风管及消防管道和敷设电源线的金属线槽（详见图 3）。



图 3 涉事仓库

2.事故发生位置位于涉事仓库排风管上部，现场测得排风管距离地面约 2.8m、距离楼顶约 1.2m；在该排风管上方安装有一条敷设电源线路的金属线槽，经勘查，该线槽未盖有线槽盖板，在线槽内敷设有多根电源线和两根黑色电缆线，其中有部分线槽内的电源线被掏出后混成一团放置在线槽外（详见图 4、图 5）。



图 4 涉事位置位于排风管上部

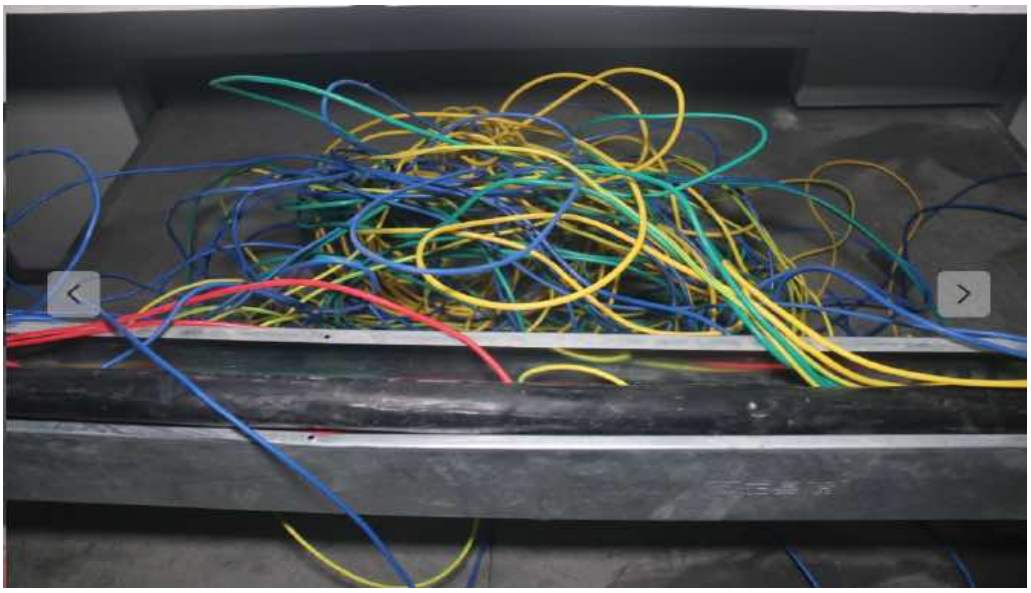


图 5 线槽外有一团从线槽内掏出并混在一起的电源线

3.从放置在金属线槽外的电源线中，发现有一根黄绿电源线末端绝缘层已剥开，裸露出了内部铜芯，裸露的铜芯处有明显的电灼烧痕迹，该黄绿电源线长度约为 30cm，接入一根红色电源线（照明火线）中,两者接口处用蓝色绝缘胶布包裹（详见图 6）；经用验电工具测得黄绿电源线裸露铜芯带 228V 危险电压(详见图 7、图 8）。在金属线槽外壳发现有一处明显的电灼烧痕迹（详见图 9)。事发现场未见有其它裸露线头,也未见有其它电源线的接、剥痕迹。

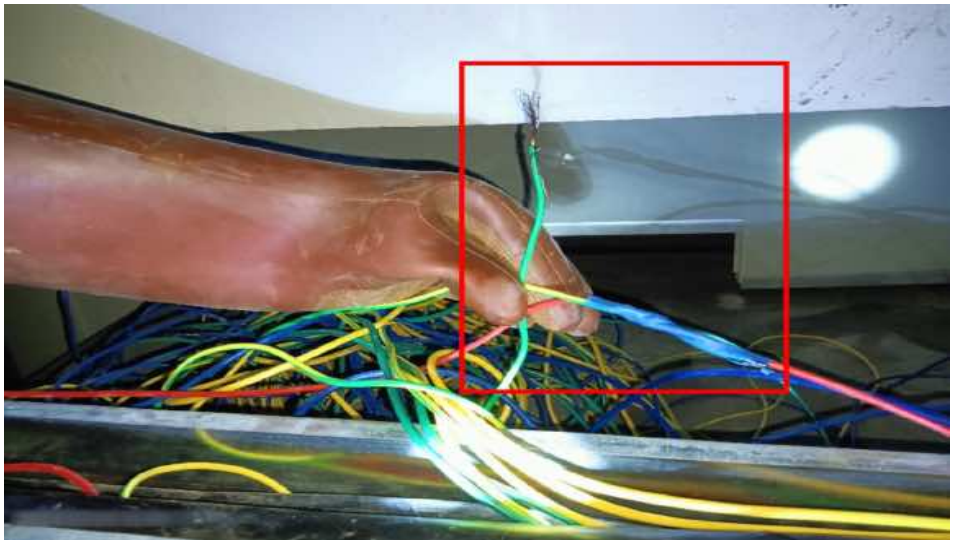


图 6 黄绿电源线接入一根红色电源线中，其末端裸露出铜芯

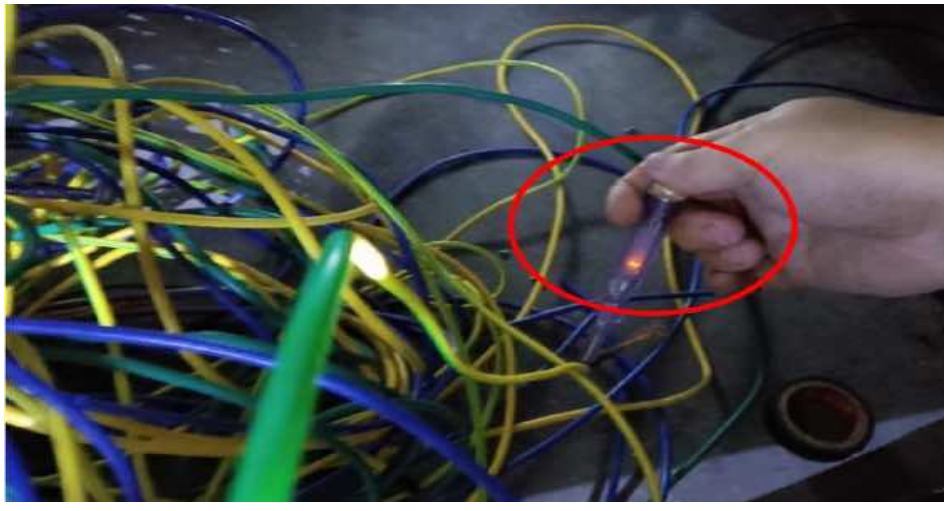


图 7 黄绿电源线裸露铜芯用验电笔测得带电

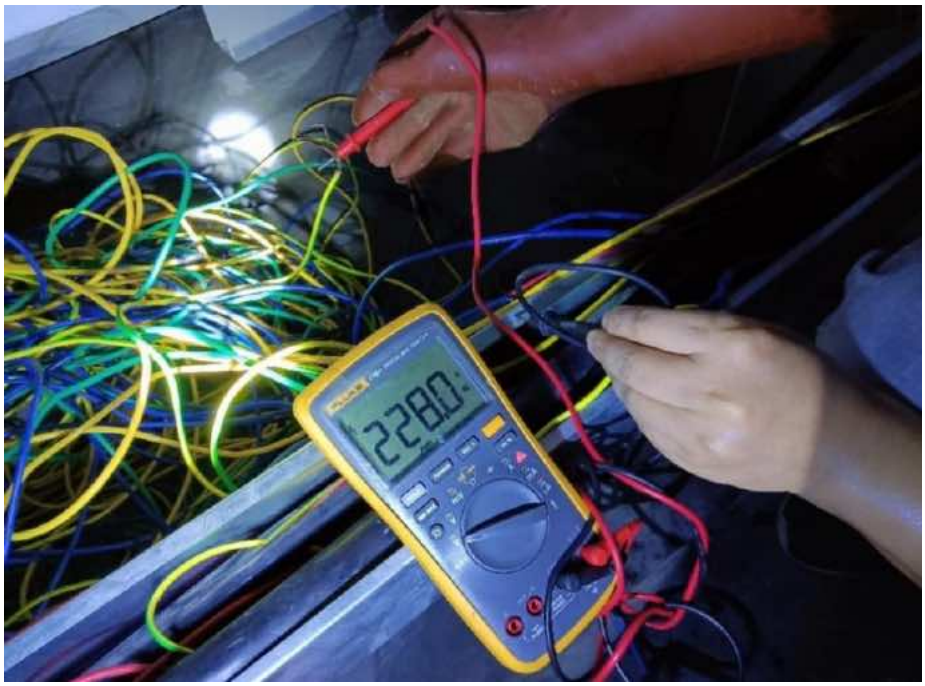


图 8 黄绿电源线裸露铜芯对金属线槽外壳的电压为 228V

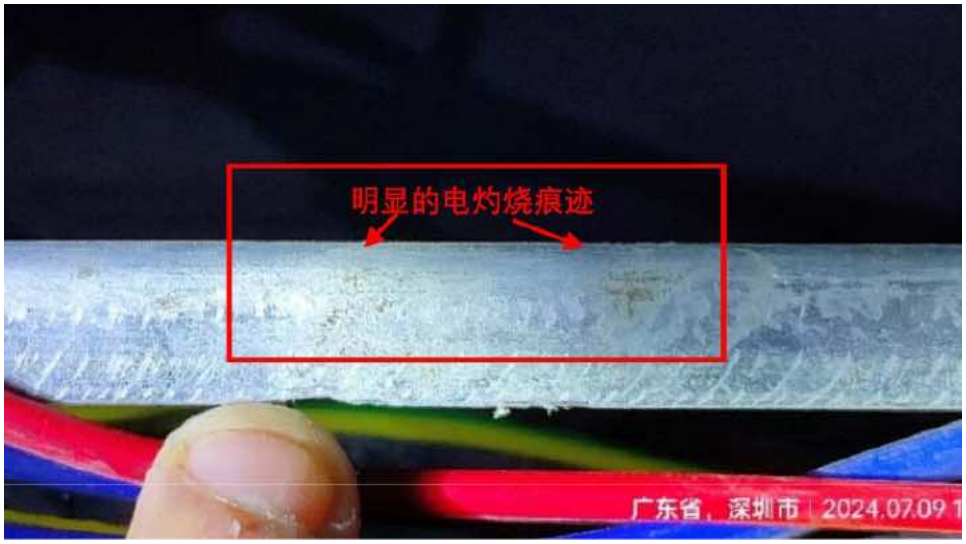


图 9 金属线槽外壳有明显的电灼烧痕迹

4.黄绿电源线接入红色电源线（照明火线）后，黄绿电源线的供电开关为一单极断路器，该断路器不具备漏电保护功能。（详见图 10）

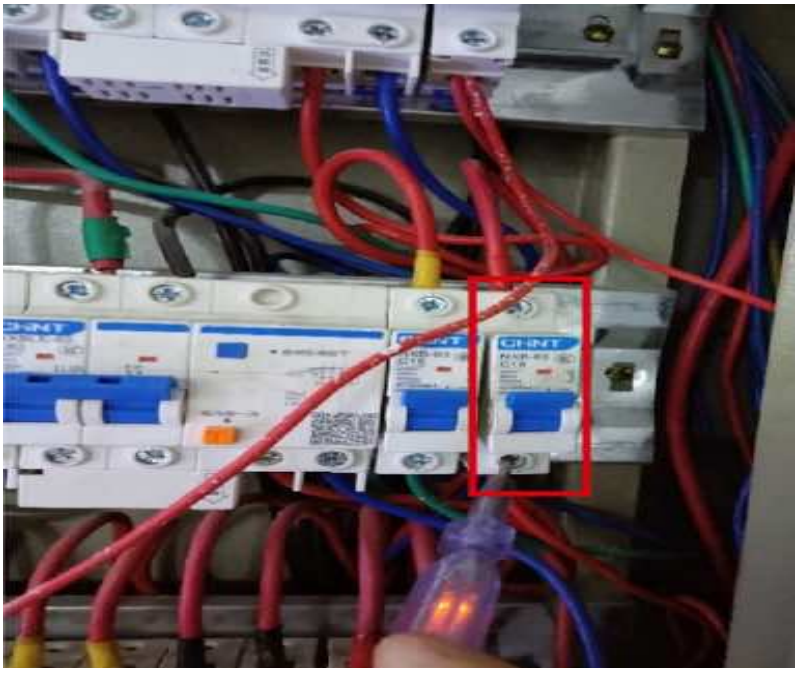


图 10 黄绿电源线的供电开关为单极断路器

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者梁某晖，男，28 岁，广东省信宜市人。目前，该起事故涉事相关方已支付了约 19 万元给死者亲属办理善后事宜，其余赔偿款待责任明确后事故相关方循民事调解或司法途径解决。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，涉事厂房赶来施救人员立即拨打了 120 急救电话，约 10 分钟后，120 医护人员赶到立即对梁某晖进行抢救，后经 120 医护人员现场确认其已经死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按

时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

福海街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、检测鉴定及司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人梁某晖安全意识淡薄，在未使用劳动防护用品（绝缘手套）及断开涉事电源开关的情况下徒手捋金属线槽外的电源线，在捋电源线过程中其左手不慎触碰到带危险电压的黄绿电源线裸露导体，同时身体其他部位碰触到金属线槽，导致电流经其人体到金属线槽流入大地形成回路，造成本起触电事故。

（一）直接原因分析

1.涉事黄绿电源线末端绝缘层已剥开，裸露出了内部金属导体，且其裸露金属导体有明显的电灼烧痕迹，同时测得该黄绿电源线裸露金属导体带228V危险电压。

2.涉事工人为一名持证电工，应具备必要的电工作业知识与技能，却因安全意识不足，冒险在施工过程中带电作业及未严格

按照国家标准、行业标准相关规定使用劳动防护用品。

3.事发时，放置在金属线槽外的多根电源线已混成一团，经扯拉后有可能存在绝缘层破损、金属导体裸露的触电风险，但涉事工人在捋线前未进行风险辨识、未仔细观察电源线绝缘防护破损情况；因涉事工人徒手捋线时未发现杂乱电源线中混有一根末端裸露金属导体且带危险电压的电源线，当其徒手触碰到该电源线裸露导体时发生触电事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经广东省南粤质量技术研究院现场勘验鉴定:

（1）经勘查，涉事黄绿电源线接入照明用的红色相（火）线中,其用途不符合《人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识》（GB／T 4026-2019）第6.3.1条: “为了避免混淆,除了绿-黄双色组合外,绿色和黄色不应与其他颜色组合。绿黄组合限于6.3.2-6.3.6应用”的要求。

（2）经勘查，涉事工人在捋线作业时未进行停电、验电,不符合《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第6.1.1条“在线路和配电设备上工作,应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施”的要求。

（3）涉事工人在触摸黄绿电源线裸露铜芯时未使用安全防护用品，不符合《个体防护装备配备规范第1部分: 总则》（GB 39800.1-2020）第4.3条“个人防护装备的选择”表1中（详见事故勘验鉴定报告）规定电气作业应使用绝缘手套的要求。

结论：涉事工人梁某晖安全意识淡薄，在未停电、验电及未使用劳动防护用品（绝缘手套）的情况下徒手捋金属线槽外的电源线，在捋电源线过程中其左手不慎触碰到带危险电压（AC 228.0V）的黄绿电源线裸露导体，同时身体其他部位碰触到金属线槽，导致电流经其人体到金属线槽流入大地形成回路，造成本起触电事故。

2.广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2024]病鉴字第0097号）鉴定意见：被鉴定人梁某晖系电击死亡。

（三）间接原因

1.个体施工队负责人何某胜在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承包涉事厂房改造工程；未对作业工人进行安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人在未采取任何安全措施的情况下冒险徒手捋金属线槽外的涉事电源线的事故隐患。

2.凯盛光电公司将涉事厂房改造工程发包给施工单位组织施工后未对施工单位安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人梁某晖安全意识淡薄，在未使用劳动防护用品（绝

缘手套）及断开涉事电源开关的情况下徒手捋金属线槽外的电源线，在捋电源线过程中其左手不慎触碰到带危险电压的黄绿电源线裸露导体，导致触电死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

个体施工队负责人何某胜在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件[1]的情况下，违法承包涉事厂房改造工程；未对作业工人进行安全教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除涉事工人在未采取任何安全措施的情况下冒险徒手捋金属线槽外的涉事电源线的事故隐患。何某胜的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[2]，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

凯盛光电公司及其主要负责人谭某将涉事厂房改造工程发包给施工单位组织施工后未对施工单位安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]的规定，依法应承担统一协

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2] 《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、调查发现的其他问题和处理建议

国乾公司涉嫌出借其公司资质证书、营业执照给何某胜个人用于承揽涉事厂房改造工程及办理小散工程施工备案，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[4]的规定，建议由宝安区住房和建设局依法对其调查处理。

六、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事工程监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

七、事故主要教训

本次事故中，个体施工队负责人在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下承揽工程并组织工人施工，且未认真落实施工现场安全监管工作，未能及时发现并消除施工现场存在的事故隐患；工程发包单位将涉事工程发包给施工单位后，忽视对其日常监管，未认真落实统一协调、管理工作，未安排安全管理人员对作业现场进行巡检；作业工人安全意识不足，作为持证电工应当具备电气作业相应的安全生产常识和操作技能，但在实际作业过程中，却存在侥幸心理及违章冒险作业，最终导致事故的发生。

八、事故整改和防范措施

---

[4]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

（一）何某胜应吸取本起事故的深刻教训，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工资质证书的情况下，不得承接建筑装修装饰等工程及组织人员施工，防止类似事故再次发生。

（二）凯盛光电公司应加强对发包项目的安全管理，与承包单位签订专门的安全管理协议，及加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行相关安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（三）福海街道办应以此为戒，进一步加强工业园区外来作业安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。

（四）区住建部门应加强对建筑施工企业资质的监督管理，切实落实安全监管职责，开展建筑施工企业出租、出借施工资质等违法违规行为专项治理行动，严厉查处建筑施工企业出借施工资质的违法行为，在全区同行业开展警示教育，防范类似事故再次发生。